

BIOLOGY BASIC

# 生物基礎 後半

体内環境・植生・生態系 演習50題（解答・解説つき）

★ 大当たり UR 学習プリント ★

50問

収録問題

体内環境・植生・生態系

範囲

約56分

目安時間

## このプリントのねらいと使い方

- 用語の定義と「似た用語との違い」を問う形を中心に集めた。
- 解説に出てくる対比（〇〇ではなく△△）をノートに表にまとめると強い。

組・番号

氏名

／ 50

マナトビ 学習プリント / 生物基礎 / ガチャ大当たり特典

## 演習問題（全50問）

答えを右の枠に番号で書く。途中式・根拠は余白に。1問1分を目安に。

### 3章 体内環境の維持 ③ 体液・肝腎・自律神経・ホルモン・免疫

- 1** 低血糖が続くと副腎皮質から分泌され、タンパク質からの糖の合成を促進するホルモンはどれか。

- ① インスリン  
② 糖質コルチコイド  
③ グルカゴン  
④ アドレナリン

- 2 自律神経系のうち、休息時やリラックス時に働く神経を何というか。

- ① 体性神経                                  ② 副交感神経  
③ 運動神経                                ④ 感覚神経

- 3** 血液の有形成分のうち、酸素の運搬を行うものはどれか。

- [illegible]

- #### 4 取り出した心臓が、神経がつながっていなくても拍動を続けるのはなぜか。

- ① 視床下部の命令が届き続けるから
- ② アドレナリンが心臓内で作られるから
- ③ 自律神経が心臓の中に残っているから
- ④ 洞房結節が自動的に電気信号を出すから

- 5** 肝臓がアルコールなどの有害な物質を分解して害の少ない物質に変えるはたらきを何というか。

- ①拮抗作用                                  ②解毒作用  
③食作用                                    ④再吸收

- 6** ホルモンがつくられる腺を何というか。

- ① 外分泌腺                                  ② 内分泌腺  
③ リンパ節                                 ④ 汗腺

- 7** 交感神経が働くと、瞳孔は拡大するか、縮小するか。

- ① 縮小する                      ② 拡大する

- 8** 交感神経が働くと、消化管の運動は促進されるか、抑制されるか。

- ① 促進される                      ② 抑制される

9 ある物質の濃縮率は、どのように求められるか。

- ① 尿中濃度と血しょう中濃度を足す
- ② 尿量に原尿量をかける
- ③ 尿中濃度を血しょう中濃度で割る
- ④ 血しょう中濃度を尿中濃度で割る

10 同じ抗原の2回目の侵入で、記憶細胞のはたらきによって起こる速く強い反応を何応答というか。

- ① 拒絶反応
- ② 一次応答
- ③ 二次応答
- ④ アレルギー

11 標的細胞が、そのホルモンと結合するためにもっているものは何か。

- ① 酵素
- ② 染色体
- ③ 受容体
- ④ 抗体

12 一度抗原に反応したリンパ球の一部が、体内に残って何細胞になるか。

- ① 標的細胞
- ② 記憶細胞
- ③ 食細胞
- ④ 形質細胞

13 すい臓にあって、インスリンやグルカゴンを分泌する内分泌腺の部分を何というか。

- ① 副腎髄質
- ② ラングルハンス島
- ③ 脳下垂体前葉
- ④ 副腎皮質

14 血液の液体成分を何というか。

- ① リンパ液
- ② 血清
- ③ 組織液
- ④ 血しょう

15 同じ抗原が再び侵入したとき、1回目と比べて反応はどうなるか。

- ① 遅く弱い反応が起こる
- ② 速く強い反応が起こる

16 心臓の拍動リズムをつくり出す、ペースメーカーと呼ばれる部分を何というか。

- ① 副腎髄質
- ② 視床下部
- ③ 洞房結節
- ④ 延髄

17 交感神経が働くと、心臓の拍動は促進されるか、抑制されるか。

- ① 促進される
- ② 抑制される

#### 4章 植生と遷移・バイオーム ④ 植生・遷移・バイオーム

18 日本のバイオームの分布が、ほぼ一つの要因だけで決まるのはどの要因か。

- ① 気温
- ② 降水量
- ③ 土壌の厚さ
- ④ 日照時間

**19** 植生が時間とともに一定の方向に変化していく現象を何というか。

- ① 極相                                          ② 遷移  
③ 相觀                                          ④ 更新

**20** 植生を外から見たときの様子（見た目）を何というか。

- ① 相觀                                      ② 植生  
③ 優占種                                  ④ 階層構造

**21** 森林のバイオームのうち、亜熱帯に分布するものを何というか。

- ① 夏綠樹林                                      ② 硬葉樹林  
③ 照葉樹林                                      ④ 亞熱帶多雨林

**22** 冷温帯に分布し、ブナ・ミズナラなど冬に落葉する樹木からなる森林を何というか。

- [illegible]

**23** 光補償点や光飽和点が低く、弱い光でも生育できる植物を何というか。

- ① 陽生植物  
② 先驅種  
③ 陰生植物  
④ 優占種

**24** 火山の噴火直後の溶岩台地のように、土壌も生物も存在しない場所から始まる遷移を何と  
いうか。

- ① 湿性遷移
  - ② 一次遷移
  - ③ 乾性遷移
  - ④ 二次遷移

**25** バイオームの分布を決める2つの要因は、年平均気温とあと一つは何か。

- ① 標高
  - ② 降水量
  - ③ 日照時間
  - ④ 土壌の厚さ

**26** 日本の極相のバイオームは、どの相観になるか。

- ① 草原                                                  ② 沙漠  
③ 森林                                                  ④ 荒原

27 一次遷移で、草原の次に成立するのはどれか。

- ① 混交林
  - ② 陽樹林
  - ③ 低木林
  - ④ 陰樹林

28 極相に達した森林で、台風などで高木が倒れて林床に光が届く場所ができると何が起こるか。

- ① 植生全体が裸地に戻る
- ② 部分的に遷移がやり直される
- ③ 相観が荒原に変わる
- ④ 極相が変わって草原になる

29 日本の水平分布で、北海道東北部に分布するバイオームは何か。

- ① 照葉樹林
- ② 夏緑樹林
- ③ 針葉樹林
- ④ 亜熱帯多雨林

30 森林限界より上の高山帯で森林が成立しないのは、どのような条件のためか。

- ① 低温と強風
- ② 降水量の不足
- ③ 土壌の酸性化
- ④ 光の不足

31 陽樹林がやがて陰樹林に移り変わるのはなぜか。

- ① 陽樹は寿命が短く一斉に枯れるから
- ② 陰樹の種子の方が風で運ばれやすいから
- ③ 陰樹の方が成長速度が速いから
- ④ 陽樹の幼木は暗い林床では育たないから

32 発達した森林で、下層に届く光の強さは上層と比べて強くなるか、弱くなるか。

- ① 弱くなる
- ② 強くなる

33 夏に乾燥し冬に雨が降る地中海沿岸のような地域に分布する森林を何というか。

- ① 照葉樹林
- ② 硬葉樹林
- ③ 夏緑樹林
- ④ 雨緑樹林

34 亜高山帯の上限にあたり、これより上では森林が成立しない境界を何というか。

- ① 森林限界
- ② 垂直分布
- ③ 高山帯
- ④ 極相

## 5章 生態系とその保全 ⑤ 生態系・物質循環・環境保全

35 外来生物のうち、影響が特に大きく、法律で飼育や輸入が規制されているものを何というか。

- ① キーストーン種
- ② 特定外来生物
- ③ 絶滅危惧種
- ④ 在来種

36 富栄養化の原因となる、生活排水に多く含まれる栄養塩類の成分はどれか。

- ① 窒素・リン
- ② 炭素・酸素
- ③ 水銀・鉛
- ④ メタン・二酸化炭素

37 地球上の生物の多様さを何というか。

- ① 生態系サービス
- ② 生物多様性
- ③ バイオーム
- ④ 生物群集

38 台風や山火事などのように、生態系に変化をもたらす外部からの働きかけを何というか。

- ① かく乱
- ② 富栄養化
- ③ 復元力
- ④ 自然浄化

39 河川や海に流入した少量の有機物が、微生物の分解などによって水質が回復することを何というか。

- ① 環境形成作用
- ② 生物濃縮
- ③ 自然浄化
- ④ 富栄養化

40 里山の管理が放棄されると、かえって生物の多様性が低下するのはなぜか。

- ① 土壌が失われて裸地になるから
- ② 富栄養化が進んで水質が悪化するから
- ③ 外来生物が必ず侵入してくるから
- ④ 遷移が進んで明るい環境が失われるから

41 赤潮やアオコの発生によって魚介類が大量死することがあるのはなぜか。

- ① 水中の栄養塩類が不足するから
- ② 水温が急激に下がるから
- ③ プランクトンが魚介類を捕食するから
- ④ プランクトンの死骸の分解で酸素が消費されるから

42 環境形成作用とは、どちら向きの影響のことか。

- ① 生物どうしの食う-食われるの関係
- ② 同種の個体どうしの競争
- ③ 生物から非生物的環境への影響
- ④ 非生物的環境から生物への影響

43 光合成によって無機物から有機物を合成する生物を何というか。

- ① 生産者
- ② 栄養段階
- ③ 消費者
- ④ 分解者

44 個体数や生物量を栄養段階ごとに積み上げると、一般にどのような形になるか。

- ① 長方形
- ② 砂時計形
- ③ ピラミッド形
- ④ 上位ほど大きくなる形

45 生物を取り巻く光・水・大気・土壌などの環境を、まとめて何環境というか。

- ① 体内環境
- ② 栄養段階
- ③ 非生物的環境
- ④ 生物群集

**46** 外来生物が在来種を脅かす主なしくみとして正しいものはどれか。

- ① 捕食や競争
- ② 温室効果の増大
- ③ 栄養塩類の供給
- ④ 熱エネルギーの放出

**47** 生物濃縮を起こしやすい物質の性質として正しいものはどれか。

- ① 分解者によってすぐ無機物になる
- ② 体内で分解・排出されにくい
- ③ 水に溶けやすく尿として出やすい
- ④ 気体として体外に放出される

**48** 人間活動によって本来の生息場所から別の場所へ持ち込まれ、定着した生物を何というか。

- ① 先駆種
- ② 外来生物
- ③ 在来種
- ④ 絶滅危惧種

**49** 生態系が復元力を超える大きなかく乱を受けると、どうなるか。

- ① 復元力がさらに強くなる
- ② 必ず時間をかけて元に戻る
- ③ かく乱が起こらなくなる
- ④ 別の状態へ移行してしまう

**50** 他の生物がつくった有機物を取り込んで利用する生物を、まとめて何というか。

- ① 食物網
- ② 消費者
- ③ 分解者
- ④ 生産者

## 解答・解説

丸つけ後、間違えた番号に✓。1週間後にもう一度解き直すと定着します。

|    |   |                                          |
|----|---|------------------------------------------|
| 1  | ② | 糖質コルチコイド。副腎皮質から分泌され、タンパク質からの糖新生を促す。      |
| 2  | ② | 副交感神経。休息モードの神経で、中脳・延髄・脊髄下部から出る。          |
| 3  | ③ | 赤血球。ヘモグロビンで酸素を運ぶ。核なしで、数がもっとも多い有形成分。      |
| 4  | ④ | 洞房結節が自動的に信号を出すから。自律神経は拍動の速さを調節するだけ。      |
| 5  | ② | 解毒作用。肝臓はアルコールなどの有害物質を分解して害の少ない物質に変える。    |
| 6  | ② | 内分泌腺。ホルモンは排出管を通らず、血液中に直接分泌される。           |
| 7  | ② | 拡大する。交感神経＝活動モードなので、瞳孔は大きくなる。             |
| 8  | ② | 抑制される。活動に必要なものは促進、後回しでよい消化は抑制と考える。       |
| 9  | ③ | 濃縮率＝尿中濃度÷血しょう中濃度。原尿量＝尿量×イヌリンの濃縮率とセットで頻出。 |
| 10 | ③ | 二次応答。予防接種は弱毒化した抗原で記憶細胞を作らせ、二次応答で守るしくみ。   |
| 11 | ③ | 受容体。ホルモンは全身を巡るが、受容体をもつ標的細胞だけに作用する。       |
| 12 | ② | 記憶細胞。これが残ることで二次応答が可能になる。自然免疫では残らない。      |
| 13 | ② | ランゲルハンス島。B細胞→インスリン、A細胞→グルカゴンを分泌する。       |
| 14 | ④ | 血しょう。血液の約55%を占める液体成分で、物質運搬の担い手。          |
| 15 | ② | 速く強い反応。グラフでは1回目が緩やかな小さい山、2回目が急峻で大きい山になる。 |
| 16 | ③ | 洞房結節。右心房にあり自動的にリズムをつくる。自律神経は速さを調節するだけ。   |
| 17 | ① | 促進される。交感神経は活動モードなので、心拍は速くなる。             |
| 18 | ① | 気温。日本は全域で降水量が多いため、気温だけでほぼ決まる。            |
| 19 | ② | 遷移。植生が時間とともに一定方向に変化していく現象。               |
| 20 | ① | 相観。森林・草原・荒原という見た目の区分に使われる語。              |
| 21 | ④ | 亜熱帯多雨林。高温側から熱帯多雨林の次にくる森林。                |
| 22 | ① | 夏緑樹林。ブナ・ミズナラなど冬に落葉する樹木からなる冷温帯の森林。        |
| 23 | ③ | 陰生植物（陰樹）。光補償点・光飽和点がともに低く暗い林床でも育つ。        |
| 24 | ② | 一次遷移。土壌も生物もない裸地から始まる遷移。                  |
| 25 | ② | 降水量。バイオームの分布は年平均気温と年降水量で決まる。             |

|    |   |                                      |
|----|---|--------------------------------------|
| 26 | ③ | 森林。降水量が十分に多いため、日本の極相はどこでも森林になる。      |
| 27 | ③ | 低木林。裸地→先駆種→草原→低木林→陽樹林→混交林→陰樹林の順。     |
| 28 | ② | 部分的に遷移がやり直される。極相林はモザイク状の構造を保つ。       |
| 29 | ③ | 針葉樹林。北海道東北部に分布し、水平分布で最も低温側。          |
| 30 | ① | 低温と強風。だからハイマツや高山植物のお花畑がみられる。         |
| 31 | ④ | 陽樹の幼木は暗い林床で育たないから。鍵になるのは光補償点の差。      |
| 32 | ① | 弱くなる。上の層の葉が光を吸収するため、下層ほど光が弱い。        |
| 33 | ② | 硬葉樹林。オリーブ・コルクガシが代表で、夏に乾燥する地域に分布。     |
| 34 | ① | 森林限界。亜高山帯の上限で、本州中部では約2500m。          |
| 35 | ② | 特定外来生物。影響が大きいものが法律で指定され、飼育・輸入が規制される。 |
| 36 | ① | 窒素・リン。これらの栄養塩類が過剰になると富栄養化が起こる。       |
| 37 | ② | 生物多様性。生態系・種・遺伝子の3つのレベルで捉えられる。        |
| 38 | ① | かく乱。台風や山火事などが代表的な例。                  |
| 39 | ③ | 自然浄化。希釈と微生物の分解によって水質が回復する。           |
| 40 | ④ | 遷移が進んで明るい環境が失われるから。かく乱は常に悪ではない。      |
| 41 | ④ | 死骸の分解で酸素が消費されるから。酸素欠乏が大量死を招く。        |
| 42 | ③ | 生物から非生物的環境への影響が環境形成作用。逆向きが作用。        |
| 43 | ① | 生産者。無機物から有機物をつくる。植物などがあてはまる。         |
| 44 | ③ | ピラミッド形（生態ピラミッド）。上位の栄養段階ほど小さくなる。      |
| 45 | ③ | 非生物的環境。光・水・大気・土壌などをまとめた呼び名。          |
| 46 | ① | 捕食や競争。オオクチバスやマングースによる在来種の捕食が代表例。     |
| 47 | ② | 体内で分解・排出されにくい。だから上位の栄養段階ほど高濃度になる。    |
| 48 | ② | 外来生物（外来種）。捕食や競争を通じて在来種を脅かす。          |
| 49 | ④ | 別の状態へ移行してしまう。復元力には限界がある。             |
| 50 | ② | 消費者。動物などが代表で、分解者はこの中の特別な一群。          |

# 単元別 分析シート

正解数を書き、正答率が7割未満の単元に★。★の単元から先に復習すると、同じ時間で点が一番伸びます。

| 単元                              | 問題番号  | 正解数 | ★ |
|---------------------------------|-------|-----|---|
| 3章 体内環境の維持 ③ 体液・肝腎・自律神経・ホルモン・免疫 | 1～17  | ／17 |   |
| 4章 植生と遷移・バイオーム ④ 植生・遷移・バイオーム    | 18～34 | ／17 |   |
| 5章 生態系とその保全 ⑤ 生態系・物質循環・環境保全     | 35～50 | ／16 |   |

## 解き直し記録（間隔をあけると忘れにくい）

| 回   | 目安   | 日付 | 点数 | まだ×の番号 |
|-----|------|----|----|--------|
| 1回目 | 今日   |    |    |        |
| 2回目 | 3日後  |    |    |        |
| 3回目 | 1週間後 |    |    |        |
| 4回目 | 1か月後 |    |    |        |